

ESERCIZI PER INIZIARE

- 1) Aprite il prompt dei comandi di Windows e digitate `javac -version`. Il JDK dovrebbe essere già installato correttamente e quindi dovrete leggere la versione installata.

Per completare l'esercitazione sul vostro PC personale dovete invece procedere con l'installazione:

1. Aprite il browser e andate a <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
2. Scaricate l'installer per il vostro computer di Java 21 e procedete con l'installazione.
3. Aprite nuovamente il prompt dei comandi di Windows o il terminale di MacOS e digitate `javac -version` per verificare che l'installazione sia andata a buon fine.

- 2) Create la cartella `Esercitazione1` e al suo interno il file `HelloWorld.java`, il vostro primo programma:

```
public class HelloWorld{
    public static void main(String args[]){
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

- Andate all'interno della cartella `Esercitazione1` utilizzando il comando `cd` (`cd nomecartella` vi fa spostare dentro la cartella e `cd ..` vi fa tornare alla cartella precedente) e compilate col comando **`javac HelloWorld.java`**
- Se avete copiato bene non riceverete alcun messaggio di errore e potete quindi eseguire il vostro programma col comando **`java HelloWorld`**
- Eliminate il modificatore `static` del metodo `main()` dalla classe `HelloWorld`. Compilate il programma, provate a eseguire e interpretate il messaggio di errore.
- Eliminate la prima parentesi graffa aperta incontrata dalla classe `HelloWorld`. Compilate il programma e interpretate il messaggio di errore.
- Eliminate l'ultima parentesi chiusa (ultimo simbolo del programma) dalla classe `HelloWorld`. Compilate il programma e interpretate il messaggio di errore del programma.
- Provate a far stampare una stringa a piacere al programma `HelloWorld` al posto di `"Hello World!"`.
- Provate a far stampare un numero al programma `HelloWorld` al posto della stringa `"Hello World!"`.

- 3) Create nella cartella `Esercitazione1` il file `Moltiplica.java`, il vostro secondo programma:

```
import java.util.Scanner;
public class Moltiplica{
    public static void main(String args[]){
        Scanner keyboardScanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Moltiplicatore v0.1");
        System.out.print("Inserisci il primo numero: ");
        int input1 = keyboardScanner.nextInt();
        System.out.print("Inserisci il secondo numero: ");
        int input2 = keyboardScanner.nextInt();
        System.out.print("Risultato: ");
        System.out.println(input1 * input2);
    }
}
```

- 4) In Java potete definire variabili intere in modo analogo a quanto fate in C. Potete anche utilizzare le strutture di controllo `for`, `while` e `if` utilizzando la stessa sintassi. Tenendo conto di ciò:
- Usando un ciclo `for` scrivete un programma che somma i numeri da 50 a 100.
 - Usate l'operatore `--` per scrivere un ciclo `while` che stampa i numeri pari da 10 a 0.
- 5) Utilizzando la proprietà `length` dell'array di stringhe `args` del `main` scrivete un programma "Contatore" che stampi il numero di argomenti che l'utente ha inserito a riga di comando. Es. Se l'utente digita
java Contatore ciao prova tre argomenti
il programma stamperà un messaggio del tipo:
Hai inserito 4 argomenti.

- 6) In Java è possibile trasformare una String in intero attraverso l'istruzione Integer.parseInt()
String numeroString = "5";
int numeroInt = Integer.parseInt(numeroString);
Scrivete un programma che stampi la somma degli argomenti che l'utente ha inserito a riga di comando supponendo che l'utente digiti esclusivamente numeri interi. Es. Se l'utente digita

```
java Sommatore 1 2 3 4 5
```

il programma stamperà un messaggio del tipo:

```
La somma è 15
```

- Cosa succede se uno degli argomenti non è un intero?

ESERCIZI DEL LIBRO DI TESTO

- 7) Esercizio 2.2
Descrivere la differenza tra statement ed espressione.
- 8) Esercizio 2.6 Approccio alle variabili
Scrivere uno snippet (usare un metodo main) che assegni a una variabile var1 il valore 29, a una var2 il valore 12 e a var3 il risultato della divisione tra var2 e var3 (l'operatore di divisione è il simbolo "/"). Stampare il valore di var3 e verificare che il risultato sia esatto.
- 9) Esercizio 2.10
Descrivere in che modo l'astrazione aiuta a ridurre la complessità nei programmi Java
- 10) Esercizio 2.15 Classe Nazione
Astrarre con una classe il concetto di Nazione, creando almeno un costruttore e delle variabili d'istanza a vostra scelta, ma nessun metodo. Creare un'altra classe chiamata TestNazioni, che crea tre oggetti di tipo nazione e ne stampi i dettagli.
- 11) Esercizio 2.16 Stampa informazioni nazioni
Modificare la classe Nazione creata nell'esercizio precedente, aggiungendo un metodo che si chiama stampaInformazioni che stampa le informazioni della nazione (potete prendere spunto dal metodo accelera della classe Auto descritta nel paragrafo 2.3.2). Modificare la classe TestNazioni affinché utilizzi tale metodo sugli oggetti istanziati per stampare i dettagli delle nazioni.
- 12) Esercizio 2.17 Costruttore Nazione
Creare un costruttore per la classe Nazione che ci permetta di istanziare la classe e con-temporaneamente impostare tutte le variabili d'istanza dell'oggetto. Modificare la classe TestNazioni affinché utilizzi tale costruttore per istanziare gli oggetti di tipo Nazione.
- 13) Esercizio 2.19
Come si usa la parola chiave package?
- 14) Progetto2.1 Gestione film
Creare un'applicazione semplice per gestire un elenco di film. Creare la classe Film con variabili d'istanza: titolo di tipo String, genere di tipo String, durata di tipo int e il metodo stampaDettagli che non prende parametri in input, ha come tipo di ritorno void e stampa i dettagli del film. Inoltre questa classe deve avere un costruttore per settare le variabili d'istanza. Infine, creare la classe TestFilm con un metodo main che deve istanziare due oggetti di tipo Film e stampare i dettagli di ciascun film.
- 15) Progetto2.2 Leggere libri
Creare una classe chiamata Libro che dichiara le seguenti variabili d'istanza: titolo di tipo String, autore di tipo String e prezzo di tipo double, che verranno settate tramite costruttore. Creare una classe Lettore che dichiara la variabile d'istanza nome di tipo String (da settare tramite costruttore) e il metodo leggi che prende come parametro la variabile libro di tipo Libro. Questo metodo deve avere come tipo di ritorno void, e nel blocco di codice deve stampare i dettagli del libro. Creare una classe TestLettura, dove, in un metodo main istanziamo due oggetti di tipo Libro a piacere, un oggetto lettore di tipo Lettore. Infine, facciamo leggere all'oggetto lettore i due libri. Testare l'applicazione ed eventualmente correggere gli errori.